



GUIDE GUARD

*Seguridade intelixente contra o roubo
de audioguías en museos*

*Sistema intelixente baseado en Bluetooth Low Energy para a prevención do furto de
audioguías en recintos culturais*

Integrantes do equipo

José Antonio Fernández Boullón

Aarón Riveiro Vilar

Brais Cid Dacoba

Adrian Cabaleiro Althoff

David Pérez Iglesias

1. Introducción

1.1. Contexto e motivación

GuideGuard nace dunha proposta real da empresa GVAM, compañía dedicada ao aluguer de audioguías que opera en múltiples recintos culturais de España. O seu modelo de negocio consiste en prestar terminais Android de gama media aos visitantes, que os devolven ao rematar a visita. O problema principal ao que se enfronta GVAM é o furto involuntario: un 80% dos casos nos que un dispositivo non é devolto corresponde a visitantes que saíron do recinto sen percatarse de que levaban a audioguía consigo, sen intención de subtraela.

O sistema de seguridade actualmente empregado baséase en etiquetas acustomagnéticas adheridas aos terminais, detectadas mediante arcos tradicionais instalados nas saídas. Con todo, estes sistemas presentan un índice de fallo de detección estimado no 70%, o cal se incrementa cando o dispositivo se encontra oculto ou en determinadas orientacións respecto ao arco [1]. Este nivel de ineficiencia supón perdas económicas significativas para a empresa, derivadas tanto da reposición dos terminais non recuperados coma do proceso administrativo asociado a cada incidencia. Ademais, estes sistemas carecen de intelixencia: un arco acustomagnético só indica se un obxecto con etiqueta cruzou o umbral, sen identificar o dispositivo concreto nin a dirección do movemento, o que impide calquera forma de trazabilidade do inventario en tempo real.

1.2. Obxectivos do proxecto

O proxecto ten como obxectivo principal desenvolver un sistema de detección capaz de identificar cando un terminal Android —prestado como audioguía— cruza un arco de saída dun recinto cultural, de forma fiable e sen requirir modificacións de hardware no dispositivo. Os obxectivos específicos son os seguintes:

- Determinar se un dispositivo está a cruzar efectivamente o umbral de saída ou simplemente se atopa nas súas proximidades, para evitar falsas alarmas provocadas por visitantes que se achegan á saída sen intención de abandonar o recinto.
- Identificar unívocamente o terminal que activa a alarma, permitindo asociar o evento a un elemento concreto do inventario.
- Non molestar ao visitante con falsas alarmas: o sistema debe acadar unha taxa de falsos positivos inferior ao 10% en condicións de produción, garantindo que un uso normal da guía non desencadea alertas innecesarias.
- Notificar en tempo real ao persoal do museo cando se detecta un posible furto, identificando o dispositivo afectado.
- Permitir ao coordinador supervisar o estado de todos os terminais activos desde un panel de control centralizado.
- Lograr un deseño de baixo custo e mínimo impacto na infraestrutura do recinto, compatible con edificios de valor patrimonial.

1.3. Usuarios e requisitos principais

O sistema está concibido para dar resposta ás necesidades de dous perfís de usuario diferenciados:

Visitante do museo. Recibe o terminal Android ao inicio da visita e desenvólvese polo recinto de forma autónoma. Non interactúa directamente co sistema de seguridade. O principal requisito desde a súa perspectiva é que o sistema non interfira na experiencia de visita, isto é, que non xere alertas non xustificadas por simple proximidade á saída.

Coordinador / persoal do museo. Xestiona o inventario de terminais e é o destinatario das alertas de seguridade. Necesita recibir notificacións inmediatas e inequívocas cando un dispositivo se aproxima á saída sen ter sido devolto, co identificador do terminal afectado. Ademais, require acceso a un panel de control desde o que visualizar o estado de todos os dispositivos activos e rexistrar as incidencias.

2. Estado da Arte

Para garantir a devolución dos dispositivos prestados en recintos culturais existen no mercado varias tecnoloxías de seguridade aplicables. Analízanse a continuación as principais alternativas consideradas, avaliando a súa idoneidade fronte aos requisitos do sistema.

2.1. Etiquetas acustomagnéticas

Constitúen a solución vixente en GVAM. Basean a súa detección en alteracións do campo magnético xerado polos arcos de seguridade ao paso dunha etiqueta metálica adherida ao dispositivo. O seu principal inconveniente é a baixa fiabilidade (taxa de fallo do 70%), que se agrava cando o terminal vai oculto ou en orientacións desfavorables. Ademais, non ofrecen identificación individual do terminal nin permiten determinar a dirección de movemento, polo que non proporcionan trazabilidade do inventario.

2.2. RFID

Os sistemas RFID activos permiten identificar etiquetas de forma individual, mellorando a trazabilidade respecto á solución acustomagnética. Con todo, a tecnoloxía é inherentemente pasiva no dispositivo: o arco detecta a etiqueta, pero o terminal non "sabe" que está sendo detectado nin pode executar accións de software autónomas. Ademais, para as distancias de detección requiridas (1–3 metros) sería necesario usar frecuencias UHF, o que implica antenas voluminosas e custos de instalación elevados.

2.3. Xeolocalización GPS / Wi-Fi

Os sistemas de xeolocalización permitirían monitorizar a posición dos terminais de forma continua. Non obstante, presentan limitacións críticas para este caso de uso: o GPS non funciona en interiores, e o Wi-Fi presenta cobertura limitada ou inexistente nas zonas de saída de moitos museos e edificios históricos. Ademais, o consumo enerxético do escaneo Wi-Fi continuo en Android é significativamente superior ao do protocolo BLE, impactando na autonomía da batería da audioguía [2].

2.4. Bluetooth Low Energy

O BLE é unha tecnoloxía amplamente estudada para aplicacións de posicionamento en interiores en recintos culturais [3]. Está presente de forma nativa en todos os terminais Android actuais, o que permite implementar a solución de forma íntegramente software, sen necesidade de engadir hardware adicional ao dispositivo [4].

O protocolo de advertising BLE permite que o terminal emita paquetes de identificación de forma continua cun impacto enerxético mínimo, mentres que receptores externos poden medir a intensidade de sinal (RSSI) para estimar a proximidade.

Na Táboa 1 recóllese a comparativa entre as alternativas avaliadas en función dos criterios máis relevantes para o sistema.

Criterio	Acustomagnético	RFID UHF	GPS/Wi-Fi	BLE ✓
Fiabilidade detección	Baixa (~30%)	Alta	Non aplicable en interior	Alta (con filtrado)
Identificación individual	Non	Si	Si	Si
Dirección de movemento	Non	Non	Parcial	Si (dobre receptor)
Hardware adicional no móbil	Si (etiqueta)	Si (etiqueta)	Non	Non
Acción activa no terminal	Non	Non	Si	Si

Criterio	Acustomagnético	RFID UHF	GPS/Wi-Fi	BLE ✓
Custo de instalación	Baixo	Alto	Medio-alto	Baixo (~50€/arco)

Táboa 1. Comparativa de tecnoloxías de seguridade para a detección de dispositivos en arcos de saída.

3. Solución Proposta

3.1. Arquitectura xeral do sistema

GuideGuard implementa unha arquitectura de detección distribuída baseada en BLE, composta por tres elementos funcionais: o terminal Android emisor, os nodos receptores instalados no arco, e o sistema de xestión e alertas. A Figura 1 ilustra a relación entre os compoñentes e os canais de comunicación empregados.

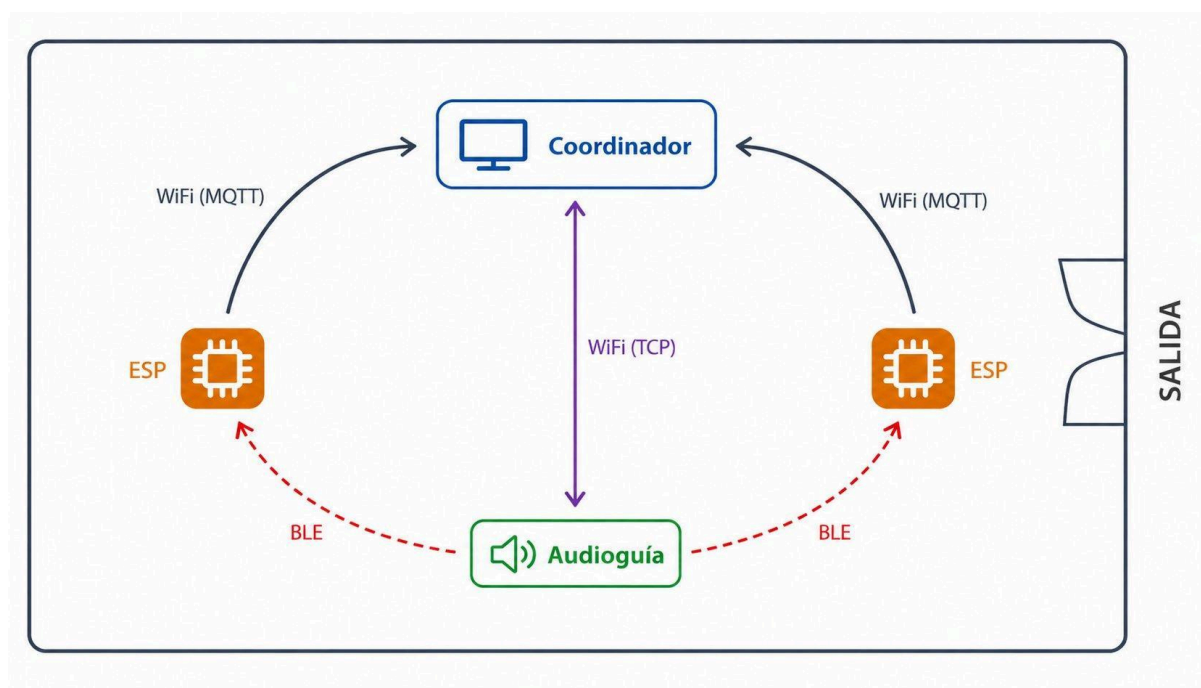


Figura 1. Diagrama da arquitectura do sistema GuideGuard.

O terminal Android emite beacons BLE en segundo plano a 10Hz mediante un UUID estruturado: unha parte común identifica o sistema e permite filtrar dispositivos alleos; unha parte unívoca identifica cada terminal no inventario. O terminal opera en modo quiosco para impedir que o visitante desactive o servizo.

Cada saída conta con dous nodos ESP32-DevKitC-32UE [5]: un no arco e outro no interior da sala, a 5–6m de distancia. Ambos escanean BLE continuamente, filtran por UUID e publican as medicións de RSSI por MQTT [6] cara ao nodo coordinador —un PC con Windows ou Linux no posto do responsable de seguridade—, que executa o algoritmo de detección e xera as alertas. A aplicación GuideGuard Mobile comunícase co coordinador por TCP para recibir ordes de alarma e enviar o estado do terminal. O dashboard web, accesible desde ese mesmo equipo, mostra en tempo real o estado de todos os terminais e rexistra o historial de incidencias.

3.2. Algoritmo de detección de dirección

A base do algoritmo é a comparación do RSSI recibido simultaneamente polos dous nodos do arco. Dado que un receptor está situado no arco de saída e o outro no interior da sala a varios metros de

distancia, cando un terminal se aproxima á saída desde dentro o nodo interior rexistra un RSSI progresivamente máis forte (menos negativo) mentres que o nodo do arco aínda recibe unha sinal feble. Á medida que o dispositivo cruza o umbral, a relación invértese.

Para mitigar a variabilidade intrínseca do RSSI en contornos interiores, a sinal de cada nodo é filtrada antes de ser procesada. A decisión de alarma baséase na evolución temporal da diferenza de RSSI filtrado entre os dous nodos, non en valores absolutos, o que a fai máis robusta fronte a variacións do contorno.

3.3. Aplicación móbil Android

A aplicación implementa a capacidade de recepción de comandos procedentes do sistema: ao recibir a orde de alarma procedente do nodo coordinador, o terminal activa unha alarma acústica e vibratoria, reforzando o efecto disuasorio sobre o visitante.

3.4. Dashboard de xestión

A aplicación de xestión, desenvolvida con JavaScript (Node.js) e accesible desde o equipo coordinador, ofrece as seguintes funcionalidades: visualización en tempo real do estado de todos os terminais activos; recepción e presentación de alertas de detección con identificación do dispositivo e marca de tempo; rexistro histórico de incidencias para auditoría posterior; e xestión en lote dos terminais —permitindo activar, desactivar ou enviar ordes a múltiples dispositivos simultaneamente—, o que resulta especialmente relevante en museos con decenas de audioguías en circulación.

Pódese consultar o funcionamento do panel de control [aquí](#).

3.5. Firmware dos nodos ESP32

O firmware executado en cada nodo ESP32 implementa tres funcións principais de forma cíclica e continua. En primeiro lugar, realiza un escaneo BLE pasivo no que captura todos os paquetes de advertising BLE presentes no contorno. En segundo lugar, filtra os paquetes recibidos polo prefixo común do UUID, descartando calquera dispositivo que non pertenza ao sistema GuideGuard. En terceiro lugar, para cada paquete validado, extrae o identificador único do terminal e o valor de RSSI medido, e publica esta información no broker MQTT a través da rede Wi-Fi do museo.

4. Probas e Resultados

4.1. Estudo de consumo de batería

Realizouse un estudo do impacto enerxético dos distintos modos de emisión BLE dispoñibles en Android sobre un terminal Realme (batería de 5000mAh) para determinar o modo óptimo entre precisión de detección e autonomía [2]. As medicións realizáronse con ADB (Android Debug Bridge) en condicións controladas (pantalla apagada, conexión USB desactivada) para illar o consumo neto da radio BLE do gasto base do sistema operativo.

Os resultados, recollidos na Táboa 2, mostran que o incremento de potencia ao pasar do modo de maior latencia (Low Power, 1Hz) ao de máxima frecuencia (Low Latency, 10Hz) é de apenas 18.1mW, estatisticamente irrelevante para unha batería de 18.5Wh.

Modo de emisión	Intervalo (ms)	Frecuencia (Hz)	Potencia (mW)	Autonomía (h)
Control (repouso)	—	0	82.5	224
Low Power	1000	1	84.7	218
Balanced	250	4	96.6	191
Low Latency ✓	100	10	102.9	179

Táboa 2. Consumo proxectado e autonomía estimada en función do modo de emisión BLE. Dispositivo: Realme RMX3834 (5000mAh). O modo seleccionado (Low Latency) aparece destacado.

Destácase ademais que o consumo da pantalla activa ($\approx 1.80\text{mAh/min}$) supera amplamente ao da radio BLE en modo Low Latency ($\approx 0.095\text{mAh/min}$), o que confirma que a optimización enerxética debe centrarse na xestión da pantalla, non na degradación da frecuencia de emisión.

4.2. Estudo comparativo de filtros de sinal

Avaliáronse cinco estratexias de filtrado sobre datos reais de RSSI: media móbil, media exponencial, filtro de mediana, filtro de Kalman e unha configuración híbrida mediana+Kalman. Para cada filtro analizouse a capacidade de suavizado, a latencia de resposta e a estabilidade da estimación. Os filtros de media móbil e media exponencial mostraron latencias elevadas ao depender dunha ventá de mostras pasadas. A mediana resultou eficaz para eliminar picos de ruído pero introduce un retardo de $N/2$ mostras. A configuración híbrida ofrecía o mellor suavizado mais acumulaba o retardo de ambos compoñentes. O filtro de Kalman procesa cada mostra en tempo real e produce unha estimación actualizada de forma inmediata, sen requirir a acumulación dunha ventá de mostras previa, o que o converte na opción con menor latencia de resposta dos cinco filtros avaliados. As gráficas comparativas do estudo poden consultarse [aquí](#).

4.3. Estudo comparativo de antenas BLE

Co obxectivo de seleccionar a configuración de antena óptima para os nodos receptores ESP32, realizouse un estudo experimental en condicións representativas do contorno de produción, nun recinto pechado coa presenza dunha apertura cara ao exterior, característica dunha saída de museo.

Ensaíáronse cinco variantes: antena integrada no módulo ESP32-DevKitC-32E, monopolo $\lambda/4$ incluído co ESP32-DevKitC-32UE (antena simple) e dipolo omnidireccional de 5dBi (antena avanzada) en dúas orientacións (vertical e horizontal). Para cada variante mediuse o RSSI medio e a súa desviación típica en seis distancias (0.5, 1, 2, 3, 5 e 7 metros), acumulando mostras durante 30 segundos por punto de medición.

Os resultados principais recóllense na Táboa 3.

Variante	RSSI medio a 0.5m (dBm)	RSSI medio a 3.0m (dBm)	σ media (dB)	Rango dinámico (dB)
Avanzada · vertical ✓	-48.4	-69.1	3.86	18.1
Avanzada · horizontal	-65.3	-75.3	5.07	22.5
Integrada	-47.5	-58.2	3.43	26.7
Simple (monopolo $\lambda/4$)	-49.8	-74.9	4.68	29.9

Táboa 3. Resumo dos resultados do estudo de antenas. RSSI medio, desviación típica media e rango dinámico por variante. A configuración seleccionada (avanzada·vertical) aparece destacada.

A orientación vertical —eixo do dipolo perpendicular ao chan— ofrece o mellor comportamento, pois o lóbulo principal do diagrama de radiación toroidal do dipolo queda orientado cara ao plano horizontal onde se produce o movemento dos visitantes.

4.4. Probas do sistema integrado

As probas do sistema completo realizáronse nun corredor, cun nodo ESP32 situado á altura da porta de saída e o outro a 6 metros cara ao interior. Defínense dous escenarios: no escenario 1 (paso normal) o suxeito percorre o corredor a paso normal; no escenario 2 (paso rápido) repítese o protocolo a paso acelerado, reducindo o número de mostras dispoñibles para o algoritmo de Kalman. Cada escenario comprende 40 probas: 20 cruces reais e 20 non cruces.

As Táboas 4 e 5 recollen as matrices de confusión para cada escenario.

	Alarma activada	Sen alarma
Cruzou	19	1
Non cruzou	2	18

Táboa 4. Matriz de confusión — Escenario 1 (paso normal). FN = 5%, FP = 10%.

	Alarma activada	Sen alarma
Cruzou	17	3
Non cruzou	1	19

Táboa 5. Matriz de confusión — Escenario 2 (paso rápido). FN = 15%, FP = 5%.

No escenario 1 o sistema acada unha taxa de falsos negativos do 5% e de falsos positivos do 10%, cumprindo xusto o obxectivo establecido na Sección 1.2. No escenario 2 os falsos negativos aumentan ata o 15% mentres os falsos positivos descendén ao 5%, confirmando que o paso rápido reduce o tempo de exposición aos nodos e dificulta a converxencia do filtro de Kalman.

5. Acolida no Mercado

5.1. Interese comercial

A nivel global, o mercado de dispositivos de audioguía para museos estímase en torno aos 500 millóns de dólares en 2024, cun crecemento anual proxeitado do 7% durante os próximos cinco anos, impulsado pola dixitalización da experiencia cultural e o turismo [7].

O custo de implementación de GuideGuard por arco de detección —estimado en aproximadamente 50€ coa configuración de antena recomendada— é extremadamente competitivo comparado co valor de reposición dun terminal Android de gama media (150–250€). Dado que o sistema actual falla no 70% das deteccións, a prevención dun único incidente mensual amortiza o custo do hardware de instalación nun prazo inferior a dous meses.

5.2. Modelos de comercialización

Identifícanse tres vías de comercialización:

- Venda do sistema de hardware e software chave en man ás empresas de audioguías e ás propias institucións culturais, cun servizo de instalación e posta en marcha incluído.
- Modelo de subscripción SaaS para o dashboard de xestión e as actualizacións do firmware, co hardware vendido a custo, o que garante ingresos recorrentes e facilita o escalado a novos recintos.
- Licenza de propiedade intelectual: transferencia da solución completa —código, firmware e documentación técnica— á empresa cliente, que pode integrala, modificala e despregala de forma autónoma nas súas infraestruturas. Este modelo é especialmente axeitado para operadoras con capacidade técnica propia, como GVAM, que prefiren ter control total sobre a tecnoloxía sen dependencia de terceiros.

5.3. Impacto social

Máis alá do interese económico para as empresas operadoras, GuideGuard ten un impacto positivo na experiencia do visitante: a redución das falsas alarmas e a xestión intelixente das incidencias evita interrupcións innecesarias durante a visita. Do mesmo xeito, a trazabilidade do inventario en tempo real simplifica a carga administrativa do persoal do museo e reduce o estrés asociado á xestión dun gran volume de dispositivos prestados simultaneamente.

6. Lexislación Aplicable

6.1. Regulamento xeral de protección de datos

O sistema GuideGuard procesa datos potencialmente persoais na medida en que asocia un identificador de dispositivo (UUID) con un visitante concreto durante o período de préstamo do terminal. Con carácter xeral, o Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD) [8] establece que este tratamento require base legal suficiente —consentimento informado ou interese lexítimo do responsable— e que os datos non poden conservarse máis tempo do necesario para o fin que os

xustifica. En consecuencia, o sistema deberá implementar un mecanismo de despersonalización ou eliminación automática dos rexistros de incidencias transcorrido o prazo de devolución dos dispositivos.

6.2. Normativa de radiocomunicacións

Os módulos BLE operan na banda ISM de 2.4 GHz (2400–2483.5 MHz), cuxa utilización en España está regulada polo Real Decreto 123/2017 [9], que transpón a Directiva de Equipos de Radio (RED, Directiva 2014/53/UE) [10]. Os equipos deben ostentar marcado CE e cumprir os límites de PIRE establecidos para esta banda. Os módulos ESP32 comercializados para o mercado europeo cumpren este requisito de forma xeral, mais deberá verificarse a conformidade de cada lote de hardware adquirido.

6.3. Normativa sobre sistemas de seguridade e vixilancia

Na medida en que GuideGuard constitúe un sistema de seguridade instalado en recintos de acceso público, pode estar suxeito á Lei 5/2014, de 4 de abril, de Seguridade Privada [11], que regula a instalación e operación de sistemas electrónicos de seguridade e a obriga de comunicación á autoridade competente. A aplicabilidade concreta dependerá da clasificación do sistema polas autoridades de seguridade e deberá ser verificada xunto ao servizo xurídico da empresa operadora antes do despregue comercial.

7. Orzamento para o Desenvolvemento do Prototipo

7.1. Custos de hardware

A Táboa 6 recolle o custo de hardware adquirido para a implementación dun prototipo funcional cun arco de detección (dous nodos ESP32). Os prezos corresponden aos prezos reais de compra e poden variar segundo o distribuidor e o momento de adquisición [5].

Compoñente	Uds.	Prezo ud. (€)	Subtotal (€)
ESP32-DevKitC-32UE (receptor BLE + Wi-Fi)	2	6.95	13.90
Antena dipolo omnidireccional 5 dBi, 2.4 GHz, RP-SMA	2	8.69	17.38
Cables de alimentación	2	4.45	8.90
Cables de antena (RP-SMA)	2	5.50	11.00
TOTAL HARDWARE			51.18

Táboa 6. Custos de hardware para o prototipo cun arco de detección. Prezos reais de compra; IVE incluído.

7.2. Custos de persoal

O desenvolvemento do prototipo foi realizado por un equipo de cinco estudantes ao longo dun cuatrimestre. A carga de traballo estimada toma como referencia os 12 ECTS da asignatura, equivalentes a 300 horas por persoa, o que resulta en 1500 horas de traballo totais do equipo. Aplicando un custo estándar de 15 €/h (inclúe cotización á Seguridade Social), o custo de persoal estimado é de 22.500 €.

A Táboa 7 resume a distribución por área de traballo:

Área de traballo	Horas estimadas	Subtotal (€)
Desenvolvemento firmware ESP32	80	1.200

Área de traballo	Horas estimadas	Subtotal (€)
Desenvolvemento app Android	200	3.000
Desenvolvemento dashboard web	350	5.250
Estudos experimentais (antenas e batería)	200	3.000
Documentación e redacción	400	6.000
Outros (reunións, probas de integración, revisión)	270	4.050
TOTAL PERSOAL	1.500	22.500

Táboa 7. Custos de persoal estimados para o desenvolvemento do prototipo.

8. Conclusións

GuideGuard dá resposta a un problema real e cuantificado da empresa GVAM: a ineficacia dos sistemas actuais de detección de furto de audioguías, que fallan no 70 % dos casos. A solución proposta, baseada en Bluetooth Low Energy, supera estruturalmente as limitacións das tecnoloxías existentes ao combinar identificación individual, detección de dirección e capacidade de acción activa no propio terminal, sen requirir modificacións de hardware no dispositivo nin instalacións invasivas no recinto.

Os estudos realizados demostran a viabilidade técnica dos compoñentes clave do sistema. O estudo de consumo de batería confirma que o modo de emisión de máxima frecuencia (Low Latency, 10Hz) é viable para unha xornada operativa completa, cunha penalización de potencia de 20.4mW sobre o estado de repouso do dispositivo. O estudo de antenas identifica a configuración de dipolo omnidireccional de 5dBi en orientación vertical como a óptima para os nodos receptores, ofrecendo o mellor equilibrio entre nivel de sinal, estabilidade e facilidade de instalación.

En canto á consecución dos obxectivos formulados na introdución: a identificación unívoca de terminais, a comunicación de alertas en tempo real e o panel de xestión centralizado foron implementados e validados. O algoritmo de detección de dirección, que reside no nodo coordinador e toma como entrada as medicións RSSI dos dous receptores ESP32, foi implementado e validado mediante as probas descritas na Sección 4.4, onde o sistema acada o obxectivo de taxa de falsos positivos do 10 % en condicións de paso normal. Cabe destacar que as probas se realizaron nun corredor con separación limitada entre nodos; nunha instalación real nun museo, onde os nodos poden separarse a maior distancia, a diferenza de RSSI entre ambos receptores para un mesmo terminal sería maior, proporcionando un marxe de discriminación superior ao algoritmo e previsiblemente mellorando as taxas de detección.

O custo de instalación inferior a 50€ por arco, combinado coa ausencia de modificacións nos terminais existentes, fai de GuideGuard unha solución economicamente viable cuxa amortización se logra coa prevención dun único incidente de furto ao mes.

9. Referencias

- [1] Wikipedia. “Electronic article surveillance”. Wikimedia Foundation. Dispoñible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_article_surveillance
- [2] Android Developers. “Optimize battery for location”. Google, 2024. Dispoñible en: <https://developer.android.com/develop/sensors-and-location/location/battery>
- [3] I. Komninos et al. “Cost-Efficient RSSI-Based Indoor Proximity Positioning for Large/Complex Museum Exhibition Spaces”. *Sensors*, vol. 25, núm. 9, 2025. Dispoñible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12074463/>
- [4] Android Developers. “Bluetooth Low Energy overview”. Google, 2024. Dispoñible en: <https://developer.android.com/develop/connectivity/bluetooth/ble/ble-overview>
- [5] Espressif Systems. “ESP32-DevKitC-32UE Getting Started Guide”. Espressif Systems, 2024. Dispoñible en: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/hw-reference/esp32/get-started-devkitc.html>
- [6] MQTT.org. “MQTT: The Standard for IoT Messaging”. Dispoñible en: <https://mqtt.org/>
- [7] Market Report Analytics. “Emerging Museum Audio Tour Devices Trends and Opportunities”. 2024. Dispoñible en: <https://www.marketreportanalytics.com/reports/museum-audio-tour-devices-69429>
- [8] Parlamento Europeo e do Consello. Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais (RXPD). DOUE L 119, 4.5.2016.
- [9] Real Decreto 123/2017, do 24 de febreiro, polo que se aproba o Cadro Nacional de Atribución de Frecuencias. BOE núm. 54, 4.3.2017.
- [10] Directiva 2014/53/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de abril de 2014, relativa á harmonización das lexislacións dos Estados membros sobre a comercialización de equipos radioeléctricos (Directiva RED). DOUE L 153, 22.5.2014.
- [11] Lei Orgánica 5/2014, do 4 de abril, de Seguridade Privada. BOE núm. 83, 5.4.2014.

DECLARACIÓN DE USO DE INTELIXENCIA ARTIFICIAL XERATIVA

Título do traballo: GuideGuard

Materia: Laboratorio de Proxectos

Titulación: Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Curso académico: 2025/2026

Autores: José Antonio Fernández Boullón, Aarón Riveiro Vilar, Brais Cid Dacoba, Adrian Cabaleiro Althoff, David Pérez Iglesias

Algúns dos contidos incluídos neste traballo foron producidos coa axuda de intelixencia artificial xerativa.

Finalidade do uso de intelixencia artificial xerativa:

- ☒ Xeración de texto: **ChatGPT, Claude**
- ☐ Xeración de imaxes
- ☒ Xeración de código fonte: **Claude**
- ☐ Edición e/ou cambios no formato de contidos existentes
- ☒ Revisión de texto e/ou axudas á redacción: **ChatGPT, Claude**

Observacións: Claude (Anthropic) e ChatGPT (OpenAI) foron empregados de forma indistinta como apoio para a creación e revisión de texto. Claude foi empregado ademais para o desenvolvemento do código fonte (firmware ESP32, aplicación Android, dashboard).

Data: 26 de abril de 2026

Sinatura: